Gutierrez Nolasco Emiliano

Cuestionario P1

1 ¿Cuál es el objetivo de la práctica?

Objetivo de aprendizaje.

- Realizar una introducción en el estudio de la respuesta en frecuencia de un sistema lineal e invariante en el tiempo.
- Verificar la forma de la respuesta permanente de una red eléctrica lineal e invariante en el tiempo, cuando la forma de la onda de la señal de entrada es sinusoidal de frecuencia angular.
- Determinar el valor de variables eléctricas que constituyen una red eléctrica, a partir de la respuesta sinusoidal permanente.
- Inferir el desfase entre el voltaje y la corriente eléctrica en un resistor, en un inductor y en un capacitor.

2 Voltaje de alimentación 200 V – 60 Hz en función de ωt

Datos:

- Vrms=200 V
- f=60 Hz

Primero calculamos:

$$\omega = 2\pi f = 2\pi(60) = 120\pi\, rad/s$$

El valor máximo es:

$$V_m = V_{rms}\sqrt{2} = 200\sqrt{2} = 282.84\, V$$

Función en el tiempo:

$$v(t) = 282.84\backslash\text{sen}(120\pi t)$$

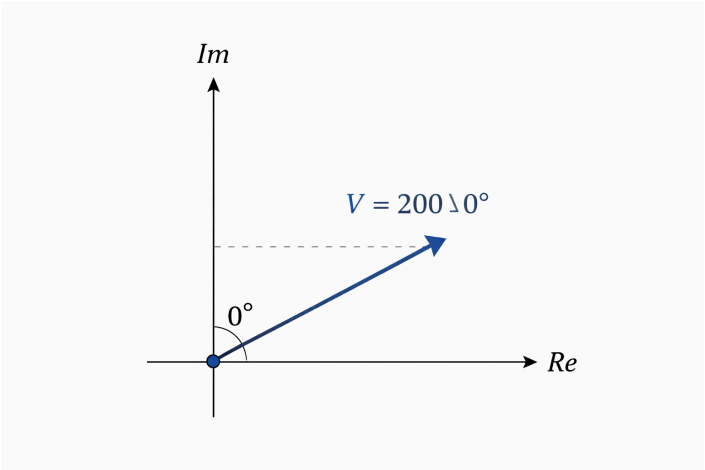
Gutierrez Nolasco Emiliano

3 Expresión en forma fasorial y diagrama

En forma fasorial (usando valor RMS):

$$V = 200\angle 0^\circ\, V$$

Diagrama fasorial (referencia en 0°):



El fasor tiene magnitud 200 y ángulo 0°.

4 ¿Qué es una impedancia?

La impedancia es la oposición total que presenta un circuito al paso de corriente alterna.

Se representa con la letra Z y es un número complejo:

$$Z = R + jX$$

donde:

- R = resistencia (parte real)
- X = reactancia (parte imaginaria)

Se mide en ohmios (Ω).

5 Impedancia en una red RLC en serie

Gutierrez Nolasco Emiliano

Forma compleja (binómica):

$$Z = R + j(X_L - X_C)$$

donde:

$$X_L = \omega L$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C}$$

Forma vectorial (polar):

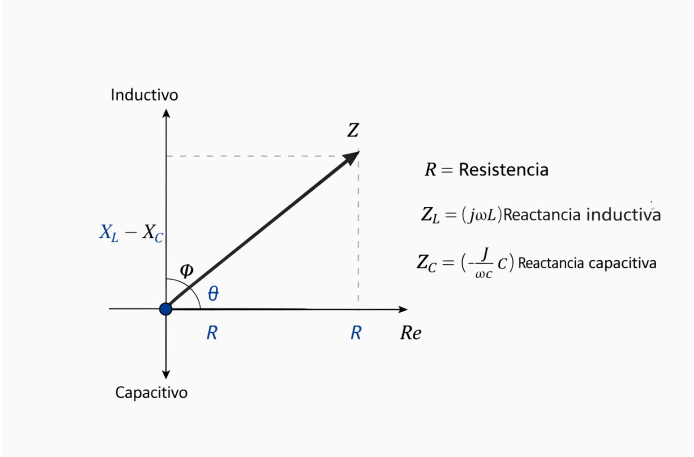
$$Z = |Z| \angle \phi$$

$$|Z| = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

$$\phi = \tan^{-1}\left(\frac{X_L - X_C}{R}\right)$$

Diagrama de impedancias

Si XL > Xc (inductivo):



Elementos:

Gutierrez Nolasco Emiliano

- R → Resistencia (oposición pura)
- XL → Reactancia inductiva (debida al inductor)
- XC → Reactancia capacitiva (debida al capacitor)
- Z → Impedancia total

Se llaman reactancias porque reaccionan al cambio de corriente.

6 Análisis individual R, L y C

Circuito Resistivo Puro (R)

Impedancia:

$Z=R$

Fase:

$\phi=0°$

Circuito Inductivo Puro (L)

$Z=j\omega L$

Fase:

$\phi=+90°$

La corriente se retrasa 90° respecto al voltaje.

Circuito Capacitivo Puro (C)

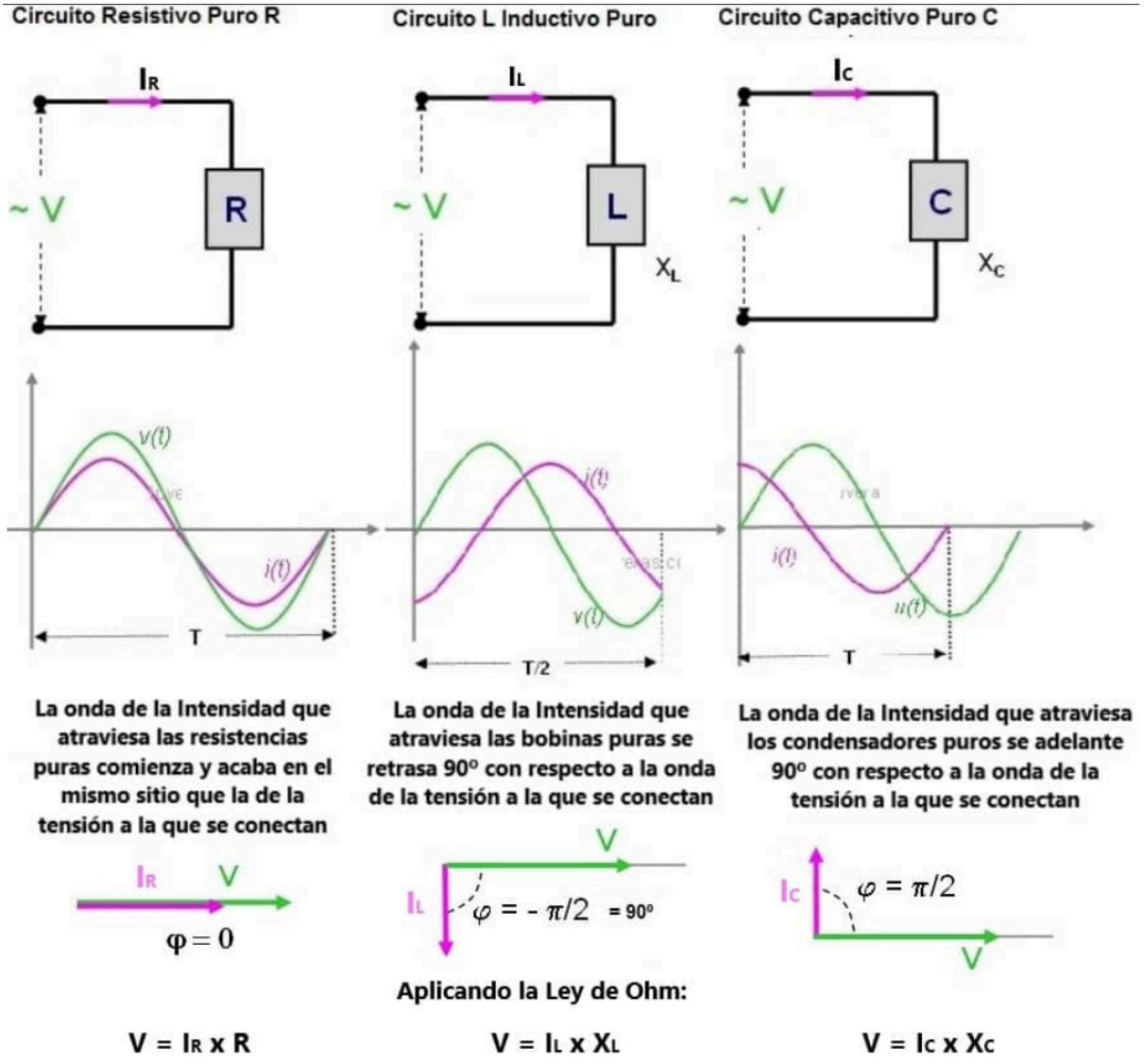
$Z=1/j\omega C=-jXC$

Fase:

$\phi=-90°$

Gutierrez Nolasco Emiliano

La corriente se adelanta 90° respecto al voltaje.



7 ¿Quién causa el desfase entre V e I?

El desfase es causado por los elementos reactivos:

- Inductores
- Capacitores

Estos almacenan energía (magnética o eléctrica) y generan el corrimiento de fase.

Gutierrez Nolasco Emiliano

8 ¿Cómo se obtiene el valor RMS?

Para una función senoidal:

$$V_{rms} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}$$

En forma general:

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T v^2(t)\,dt}$$

9 ¿Cuál es la utilidad del valor RMS?

El valor RMS permite:

- Calcular potencia real en AC.
- Comparar señales AC con equivalentes DC.
- Dimensionar equipos eléctricos.
- Es el valor que indican los instrumentos de medición.

10 Campo eléctrico y campo magnético

Campo eléctrico

Es la región del espacio donde una carga eléctrica ejerce fuerza sobre otra carga.

Se representa como:

$$E = \frac{F}{q}$$

Está asociado al voltaje.

Gutierrez Nolasco Emiliano

Campo magnético

Es la región del espacio generada por cargas en movimiento (corriente eléctrica).

Está asociado a los inductores y a la ley de Ampere.

El campo magnético es responsable del almacenamiento de energía en bobinas.

Conclusión General

El análisis sinusoidal permanente permite estudiar circuitos en AC usando fasores e impedancias, simplificando ecuaciones diferenciales en expresiones algebraicas y facilitando el cálculo de magnitudes y desfases.

REFERENCIAS EN APA 7

1. Libro principal

Edminister, J. A. (1965). *Teoría y problemas de circuitos eléctricos* (J. Bosch Alcaraz & A. Gutiérrez Vázquez, Trads.). McGraw-Hill. (Obra original publicada en 1965)

2. Fuente web

AreaTecnologia. (s. f.). *Circuitos de corriente alterna*. Recuperado de https://www.areatecnologia.com/electricidad/circuitos-de-corriente-alterna.html